# Käyttöturvallisuustiedote



BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 16.12.2019 Versio: 4.0
Edellisen version päiväys: 27.03.2017 Edellinen versio: 3.0
Tuote: **Lucantin® Rot**
(ID nr. 30041146/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 12.07.2025

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1. Tuotetunniste

## Lucantin® Rot

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: rehulisäaine

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella.

### 2.2. Merkinnät

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkiä.

### 2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuote on tietyissä olosuhteissa pölyräjähtävä. Tuote ei sisällä PBT-kriteerit (hitaasti hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) tai vPvB-kriteerit (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä ) täyttäviä aineita.

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.1. Aineet

Ei sovelleta

### 3.2. Seokset

Kuvaus

Valmiste, joka perustuu seuraaviin aineisiin: kantaksantiini (pitoisuus (W/W): 10 %)

matriksissa, jonka pohjana: hiilihydraatit, gelatiini

stabiloitu: etoksikvini (ISO)

Vaaraa aiheuttavat aineosat (GHS)
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

etoksikvini (ISO)

| | |
|---|---|
| pitoisuus (W/W): >= 3 % - < 5 % | Acute Tox. 4 (Suun kautta) |
| CAS-numero: 91-53-2 | Aquatic Chronic 2 |
| EY-numero: 202-075-7 | Acute Tox. 4 (Hengistysteitse - pöly) |
| INDEX numero: 613-014-00-2 | H302 + H332, H411 |

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.

Nieleminen:
Huuhtele suu ja juo sen jälkeen 200-300 ml vettä.

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireidenmukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot).

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, hiilidioksidi, vaahto, jauhe

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
suora vesisuihku

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

hiilen oksidit
Palamisessa muodostuu haitallista ja myrkyllistäsavua. Pölyräjähdysvaara.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta.

Lisätietoja:
Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Pölynmuodostusta vältettävä. Henkilökohtaiset suojaimet; katso kohta 8.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pienet määrät: Kootaan sopivalla laitteella ja toimitetaan hävitettäväksi.
Suuret määrät: Kootaan pölyä sitovan aineen avulla ja toimitetaan hävitettäväksi.
Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Pölynmuodostusta vältettävä. Tuote on pölyräjähdysaltis. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti - eristettävä sytytyslähteistä - varattava sammuttimet lähietäisyydelle.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sopivat materiaalit: pientiheyspolyeteeni (LDPE), lasi, paperi, suurtiheyspolyeteeni (HDPE), alumiini, tina (valkopelti)
Lisätietoja varastointiolosuhteista: Astiat on säilytettävä tiiviisti suljettuna, kuivassa ja viileässä paikassa.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

57-50-1: sakkaroosi
HTP 8 h: 5 mg/m3 (OEL (FI)), pöly
HTP 15 min 10 mg/m3 (OEL (FI)), pöly

### 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Hengitettävän aerosolin/pölyn esiintyessä. Partikkelisuodatin, heikko pidätyskyky kiinteille partikkeleille (esim. EN 143 tai 149, tyyppi P1 tai FFP1).

Käsiensuojaus:
Sopivat kemikaalinkestävät suojakäsineet (EN 374) myös pitempi aikaisessa, suorassa kosketuksessa (suojausindeksi 6, vastaa > 480 minuutin läpäisyaikaa EN374 mukaisesti): esim. nitriilikumi (0,4 mm), kloropreenikumi (0,5 mm), butyylikumi (0,7 mm) ym.
Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita
Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

| | |
|---|---|
| Olomuoto: | jauhe |
| Väri: | punaisesta ruskeaan |

| | | |
|---|---|---|
| Haju: | heikko ominaishaju | |
| Hajukynnys: | ei määritetty | |
| pH-arvo: | 6<br>(5 %(m), 20 °C) | |
| Sulamispiste: | > 100 °C | |
| Kiehumispiste: | ei sovellettavissa | |
| Leimahduspiste: | Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä | |
| haihtumisnopeus: | merkityksetön | |
| Syttyvyys: | ei helposti syttyvä | (VDI 2263, sivu 1, 1.1) |
| Alempi räjähdysraja: | Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään | |
| Ylempi räjähdysraja: | Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään | |
| Höyrynpaine: | merkityksetön | |
| Suhteellinen höyryntiheys (ilma): | ei sovellettavissa | |
| Vesiliukoisuus: | dispergoituva<br>(> 35 °C) | |
| Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow): | Ei sovellettavissa seoksiin | |
| *Tietoja: kantaksantiini* | | |
| *Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):* | *14,1*<br>*(25 °C)* | *(laskettu)* |
| *Tietoja: etoksikvini (ISO)* | | |
| *Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):* | *3,39*<br>*(pH-arvo: 7)* | *(mitattu)* |
| | *3,18*<br>*(pH-arvo: 5)* | *(mitattu)* |
| | *3,19*<br>*(pH-arvo: 9)* | *(mitattu)* |

---

| | |
|---|---|
| Terminen hajoaminen: | >= 150 °C |
| Viskositeetti, dynaaminen: | Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä |
| Viskositeetti, kinemaattinen: | Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä |
| Räjähdysvaara: | Kemiallisen rakenteen perusteella tuotteella ei ole räjähdysvaarallisia ominaisuuksia. |
| Palamista edistävät ominaisuudet: | Rakenteensa perusteella tuotetta ei luokitella hapettavaksi. |

## 9.2. Muut tiedot

| | | |
|---|---|---|
| Palamisnopeus: | Tutkimusta ei tarvita. | |
| Itsekuumentumiskyky: | Itsestään kuumentuva aine YK-kuljetusluokittelun luokan 4.2 mukaisesti<br>Perustuen testituloksiin, <3m ³ pakkaukset vapautetaan luokittelusta. | (UN Test N.4 (self heating substances)) |
| SADT: | > 75 °C<br>Lämmön akkumuloituminen / Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4) | |
| Alin syttymisenergia: | > 1 J<br>Tuote on pölyräjähdysaltis. | (DIN EN 13821) |
| Tilavuuspaino: | n. 650 kg/m3 | |
| Sekoittuminen veteen: | sekoittuva | |

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio: Ei odotettavissa metallikorroosiota.

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Pölyräjähdysvaara.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi. Pölynmuodostusta vältettävä. Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
Ei tiedossa käytettäessä ja varastoitaessa ohjeiden mukaisesti.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

# KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

## 11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:
Vain kerran tapahtunut nieleminen ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia.

*Tietoja: kantaksantiini*
*Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:*
*Vain kerran tapahtunut nieleminen ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia.*

*Tietoja: etoksikvini (ISO)*
*Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:*
*Vain kerran tapahtunut ihokosketus ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Kohtalaisen myrkyllistä kerta-altistuksena nieltynä. Kohtalaisen myrkyllinen lyhytaikaisen altistumisen jälkeen.*
---

*Tietoja: kantaksantiini*

*Kokeellinen/laskettu tieto:*
*LD50 rotta (Suun kautta): > 5.600 mg/kg (BASF-testi)*

*Tietoja: etoksikvini (ISO)*

*Kokeellinen/laskettu tieto:*
*LD50 rotta (Suun kautta): 1.675 mg/kg (OECD Guideline 401)*
---

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:
Ei silmä- eikä ihoärsytystä.

*Tietoja: kantaksantiini*
*Arvio ärsyttävyydestä:*
*Ei ärsytä ihoa. Ei ärsytä silmiä.*

*Tietoja: etoksikvini (ISO)*
*Arvio ärsyttävyydestä:*
*Ei silmä- eikä ihoärsytystä.*
---

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:
Aineen ihoa herkistävästä potentiaalista ei ole näyttöä.

*Tietoja: kantaksantiini*
*Arvio herkistävyydestä:*
*Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa.*

*Tietoja: etoksikvini (ISO)*
*Arvio herkistävyydestä:*
*Ei vaikuta herkistävästi.*
---

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:
Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

*Tietoja: kantaksantiini*
*Arvio mutageenisuudesta:*
*Bakteereilla ja nisäkässoluilla tehdyissä kokeissa ei todettu mutageenisia vaikutuksia. Kirjallisuustieto.*

*Tietoja: etoksikvini (ISO)*
*Arvio mutageenisuudesta:*
*Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.*
---

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Aineosiin perustuen karsinogeenisia vaikutuksia ihmisille ei ole odotettavissa.

*Tietoja: kantaksantiini*
*Arvio karsinogeenisuudesta:*
*Rotilla ja hiirillä tehdyissä pitkäaikaiskokeissa, joissa aine annettiin suun kautta rehussa, ei todettu karsinogeenisia vaikutuksia Kirjallisuustieto.*
---

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

*Tietoja: kantaksantiini*
*Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:*
*Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta. Kirjallisuustieto.*

*Tietoja: etoksikvini (ISO)*
*Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:*
*Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.*
---

Kehitysmyrkyllisyys

*Tietoja: kantaksantiini*
*Arvio teratogeenisuudesta:*
*Eläinkokeissa ei todettu merkkejä kehityksen vaurioita aiheuttavista vaikutuksista. Kirjallisuustieto.*

*Tietoja: etoksikvini (ISO)*
*Arvio teratogeenisuudesta:*
*Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.*
---

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Ei tiedossa.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:
Ei tiedossa.

Aspiraatiovaara

Ei tiedossa.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

*Tietoja: kantaksantiini*
*Myrkyllisyys kalalle:*
*LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 osa 15, staattinen)*
*Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa.*

*Tietoja: etoksikvini (ISO)*
*Myrkyllisyys kalalle:*
*LC50 (96 h) 18 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OPP 72-1 (EPA-toimintaohje), Läpivirtaus.)*
---

*Tietoja: kantaksantiini*
*Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:*
*EC10 (30 min) > 10.000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 osa 27 (luonnos))*
*Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa.*

*EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, Aktiiviliete, yhdyskunta (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C, aerobinen)*

*Tietoja: etoksikvini (ISO)*
*Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:*
*EC20 (30 min) n. 60 mg/l, Aktiiviliete, yhdyskunta (DIN EN ISO 8192, aerobinen)*
---

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Tuotetta ei ole testattu.

*Tietoja: kantaksantiini*
*Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):*
*Ei helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan) Vaikeasti biologisesti hajoava.*

*Tietoja: etoksikvini (ISO)*
*Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):*
*Ei helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)*
---

*Tietoja: kantaksantiini*
*Eliminaatiotiedot:*
*< 20 % BOD ThOD:sta (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/KTY, C.4-D) (aerobinen, aktiiviliete, yhdyskunta)*

*Tietoja: etoksikvini (ISO)*
*Eliminaatiotiedot:*
*< 20 % BOD ThOD:sta (25 d) (OECD Guideline 301 F) (aerobinen, aktiiviliete, teollinen)*
---

## 12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Tuotetta ei ole testattu.

*Tietoja: etoksikvini (ISO)*
*Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:*
*n-Oktanoli/vesi jakautumiskertoimen (log Pow) perusteella ei ole odotettavissa rikastumista eliöihin.*

*Tietoja: kantaksantiini*
*Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:*
*Tuotteen konsistenssin ja veteen liukenemattomuuden perusteella ei biokäytettävyys ole todennäköistä. n-oktanoli/vesi-jakautumiskertoimen (log Pow) perusteella ei ole odotettavissa mainittavaa rikastumista eliöihin.*
---

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Adsorptio maaperässä: ei määritetty

---

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei sisällä PBT-kriteerit (hitaasti hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) tai vPvB-kriteerit (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä ) täyttäviä aineita. oma luokittelu

### 12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Tuote ei sisällä aineita, jotka on lueteltu asetuksessa (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista.

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Kansalliset ja paikalliset määräykset on otettava huomioon.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

**Maakuljetukset**

ADR

| | |
|---|---|
| YK-numero | UN3088 |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (sisältää KANTAKSANTIINI) |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | 4.2 |
| Pakkausryhmä: | III |
| Ympäristövaarat: | ei |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle: | Tunneli koodi: E<br>Ei 4.2.luokan vaarallinen tuote pakattuna tilavuudeltaan enintään 3000 litran astioihin. |

RID

| | |
|---|---|
| YK-numero | UN3088 |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (sisältää KANTAKSANTIINI) |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | 4.2 |
| Pakkausryhmä: | III |
| Ympäristövaarat: | ei |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle: | Ei 4.2.luokan vaarallinen tuote pakattuna tilavuudeltaan enintään 3000 litran astioihin. |

**Sisävesikuljetukset**
ADN

| | |
|---|---|
| YK-numero | UN3088 |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (sisältää KANTAKSANTIINI) |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | 4.2 |
| Pakkausryhmä: | III |
| Ympäristövaarat: | ei |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle: | Ei 4.2.luokan vaarallinen tuote pakattuna tilavuudeltaan enintään 3000 litran astioihin. |

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

**Merikuljetukset**

IMDG

| | |
|---|---|
| YK-numero: | UN 3088 |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (sisältää KANTAKSANTIINI) |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | 4.2 |
| Pakkausryhmä: | III |
| Ympäristövaarat: | ei<br>Marine pollutant: EI |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle: | Ei 4.2.luokan vaarallinen tuote pakattuna tilavuudeltaan enintään 3000 litran astioihin. |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number: | UN 3088 |
| UN proper shipping name: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains CANTHAXANTHIN) |
| Transport hazard class(es): | 4.2 |
| Packing group: | III |
| Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| Special precautions for user: | Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity. |

**Ilmakuljetus**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| YK-numero: | UN 3088 |

**Air transport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| UN number: | UN 3088 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (sisältää KANTAKSANTIINI) | UN proper shipping name: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains CANTHAXANTHIN) |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | 4.2 | Transport hazard class(es): | 4.2 |
| Pakkausryhmä: | III | Packing group: | III |
| Ympäristövaarat: | Ympäristölle vaarallinen - merkintää ei tarvita | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle: | Ei 4.2.luokan vaarallinen tuote pakattuna tilavuudeltaan enintään 3000 litran astioihin. | Special precautions for user: | Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity. |

### 14.1. YK-numero
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”YK-numero” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.7. Kuljetus irtolastina MARPOL -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

### Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

| | | | |
|---|---|---|---|
| määräys: | Ei arvioitu. | Regulation: | Not evaluated |
| Kuljetus sallittu: | Ei arvioitu. | Shipment approved: | Not evaluated |
| Saasteen nimi: | Ei arvioitu. | Pollution name: | Not evaluated |
| Saasteen luokka: | Ei arvioitu. | Pollution category: | Not evaluated |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alustyyppi: | Ei arvioitu. | Ship Type: | Not evaluated |

**Lisätietoja**
Ei 4.2.luokan vaarallinen tuote pakattuna tilavuudeltaan enintään 3000 litran astioihin.

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU): Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

### 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvita

## KOHTA 16: Muut tiedot

Muusta mahdollisesta käytöstä on sovittava valmistajan kanssa. Noudatettava vastaavia työsuojelumääräyksiä.

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

| | |
|---|---|
| Acute Tox. | Välitön myrkyllisyys |
| Aquatic Chronic | Vesiympäristölle vaarallinen — krooninen |
| H302 + H332 | Haitallista nieltynä tai hengitettynä |
| H411 | Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |

Lyhenteet
**ADR** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava,

biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.